Bd. 38 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Monoide **3**
2.1 Definition des Monoids 3
2.2 Das neutrale Element 4
2.3 Monoide als Produktquadrate 7
2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat 17
2.4 Spezielle Definitionen 34
2.4.1 Endliche Monoide 34
2.4.2 Kommutative Monoide 34
2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . . 36
2.6 Morphismen von Monoiden 53
2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen 54
2.6.2 Grundlegende Eigenschaften 64
2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . 67

3 Beispiele von Monoiden **69**
3.1 Die natürlichen Zahlen 69

4 Ergänzende Isomorphiesätze **74**
4.1 Umkehrung von Monoidisomorphismen 74

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

Mengen:	$A,\ e,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Neutrales Element im Träger:	$e \in A$
Linksneutralität:	$x \in A \vdash e \star x = x$
Rechtsneutralität:	$x \in A \vdash x \star e = x$
Neues Symbol:	
Monoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: $A,\ e,\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: $A,\ e,\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: $A,\ e,\ e',\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ e' \in A,\ \forall x \in A\,(e' \star x = x),\ \forall x \in A\,(x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $e' \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\,(e' \star x = x)$	A
4	4 $\forall x \in A\,(x \star e' = x)$	A
1	5 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6 $e' \star e = e$	$\to E(5, 3)$
1,3	7 $e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $\quad = e'$	Ax. 38.2.1.4(1, 2)
1,2,3	9 $e = e'$	Tr.(7, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ e',\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash$$
$$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \wedge \forall x \in A\,(x \star e' = x) \right)$$

Beweis.

Existenz eines neutralen Elements:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3	5 $x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1	6 $\forall x \in A\,(e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7 $\forall x \in A\,(x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8 $e \in A \wedge \left(\forall x \in A\,(e \star x = x) \wedge \forall x \in A\,(x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$

Eindeutigkeit:

9	9 $e' \in A \wedge \left(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \wedge \forall x \in A\,(x \star e' = x) \right)$	A
9	10 $e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11 $\forall x \in A\,(e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12 $\forall x \in A\,(x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13 $e = e'$	Th. 38.2.2.1(1, 10, 11, 12)
1	14 $\exists! e' \in A \left(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \wedge \forall x \in A\,(x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Th. 38.2.2.1
$A,\ e,\ e',\ x$	Th. 38.2.2.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ e' \in A,\ \forall x \in A\,(e' \star x = x),\ \forall x \in A\,(x \star e' = x)$	Th. 38.2.2.1
$\vdash$	Th. 38.2.2.1
$e = e'$	Th. 38.2.2.1

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \qquad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},E)\vdash \\ \exists e\in A\left(E=\{e\}\wedge\mathsf{Mon}(A,\star,e)\right)$$

Beweis. **(i) Die neutrale Menge ist eine Einermenge.**

Da $E\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$, ist E nichtleer. Seien $u,v\in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\}\star_{\mathcal{P}}E=\{u\},\qquad E\star_{\mathcal{P}}\{u\}=\{u\},\qquad \{v\}\star_{\mathcal{P}}E=\{v\};$$

also $u\star v=u$, $v\star u=u$ und $v\star u=v$. Somit ist $u=v$. Folglich ist $E=\{e\}$ für ein $e\in A$.

(ii) Die Grundhalbgruppe ist ein Monoid.

Für jedes $x\in A$ liefern nun

$$\{x\}\star_{\mathcal{P}}\{e\}=\{x\}\quad\text{und}\quad\{e\}\star_{\mathcal{P}}\{x\}=\{x\}$$

die Gleichungen $x\star e=x=e\star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A,\star,e)$ daher ein Monoid. □

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A\star_{\mathcal{P}}A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A\neq\varnothing$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: $A,\ a$

$$a\in A\vdash\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1	$a\in A$	A
1	2	$\{a\}\subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4	$\{a\}\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(3))
1	5	$\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y = z$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}$	A
4	4 $x \in X,\ y \in Y$	A
1,2,4	5 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 4)
1,2,3,4	6 $x \star y \in \{z\}$	$= E(3,5)$
1,2,3,4	7 $x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: $A,\ e,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$$
$$(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2 = \mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}\ \wedge\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$$

Beweis.

Potenzmonoid und erste Trägerinklusion:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
1,2	4 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
3	5 $\mathsf{Mon}\big(\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6 $(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
3	7 $e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8 $e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9 $\{e\} \in \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10 $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(9))
1	11 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)

Umgekehrte Trägerinklusion:

12	12 $X \in \mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2,12	13 $\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(4)
1,2,12	14 $X \in \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
3,12	15 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	Ax. 38.2.1.3(5, 12)
1,2,3,12	16 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2$	Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 14)
1,2,3,12	17 $X \in (\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2$	$= E(15, 16)$
1,2,3	18 $\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2$	Th. 3.5.1.1([12]$\dot{:}$17)
1,2,3	19 $(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2 = \mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(6, 18)

Transport der Monoidstruktur:

1,2,3	20 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	$= E(19, 5)$
1,2,3	21 $(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2 =$ $\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}\ \wedge\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	$\wedge I(19, 20)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
Mengen:	Th. 38.2.2.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.2.3
Funktionen:	Th. 38.2.2.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3
Mengen:	Th. 28.2.14.11
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.11
Funktionen:	Th. 28.2.14.11
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 3.16.3.2
$A,\ B,\ X$	Th. 3.16.3.2
$A \subseteq B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ a,b\in A\vdash a\star b\in A^2$	Th. 28.2.14.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x\in M]\dot{:}x\in N\vdash M\subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A\subseteq B,B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ t$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)\,,\ e\in E,\ t\in A^2\vdash e\in A^2\ \wedge\ (e\star t=t\wedge t\star e=t)$$

Beweis.

Trägerzugehörigkeit der neutralen Elemente:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)$	A
4	4 $e\in E$	A
5	5 $t\in A^2$	A
3	6 $E\in(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	7 $(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2\subseteq\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	8 $E\in\mathcal{P}(A^2)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
1,2,3,4	9 $e\in A^2$	Th. 28.2.4.2($H2$)(8, 4)

Links- und Rechtsneutralität auf dem Quadrat:

1,2	10 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,5	11 $t \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 5)
1,2,5	12 $\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)
1,2,3,5	13 $E \star_{\mathcal{P}} \{t\} = \{t\}$	Ax. 38.2.1.3(3, 12)
1,2,3,5	14 $\{t\} \star_{\mathcal{P}} E = \{t\}$	Ax. 38.2.1.4(3, 12)
1,2,3	15 $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(10)
1,2,3	16 $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(15, 8)
1,2,5	17 $\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(11)
	18 $t \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5	19 $e \star t = t$	Th. 38.2.3.2(1, 16, 17, 13, 4, 18)
1,2,3,4,5	20 $t \star e = t$	Th. 38.2.3.2(1, 17, 16, 14, 18, 4)
1,2,3,4,5	21 $e \in A^2 \ \wedge \ (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	$\wedge I(9, \wedge I(19, 20))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.14.11
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.11
Funktionen:	Th. 28.2.14.11
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.11
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
Mengen:	Th. 28.2.14.12
$A,\ a,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.12
Funktionen:	Th. 28.2.14.12
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$	Th. 28.2.14.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ a\in A\vdash\big(\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}^{\,2}\leftrightarrow a\in A^2\big)$	Th. 28.2.14.12
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Th. 3.16.3.2
$A,\ B,\ X$	Th. 3.16.3.2
$A\subseteq B,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a\in A\vdash\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
$a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 38.2.3.2
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 38.2.3.2
Funktionen:	Th. 38.2.3.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ X\star_{\mathcal{P}}Y=\{z\},\ x\in X,\ y\in Y$	Th. 38.2.3.2
$\vdash$	Th. 38.2.3.2
$x\star y=z$	Th. 38.2.3.2

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ t,\ v$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)\vdash$$
$$\exists e\in A^2\,\big(E=\{e\}\wedge\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\big)$$

Beweis.

Einermengigkeit des neutralen Mengenprodukts:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A

3	3	$\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	A
3	4	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	6	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3	7	$E \subseteq A^2 \wedge E \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(6)
1,2,3	8	$E \neq \varnothing$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	9	$\exists e\,(e \in E)$	Th. 3.6.3.7(8)
10	10	$e \in E$	A
1,2,3,10	11	$e \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, 10)
12	12	$v \in E$	A
1,2,3,12	13	$v \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, 12)
1,2,3,10, 12	14	$e \in A^2 \wedge (e \star v = v \wedge v \star e = v)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 13)
1,2,3,10, 12	15	$e \star v = v$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
1,2,3,10, 12	16	$v \in A^2 \wedge (v \star e = e \wedge e \star v = e)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 12, 11)
1,2,3,10, 12	17	$e \star v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
1,2,3,10, 12	18	$v = e$	$= E(15, 17)$
19	19	$v = e$	A
10,19	20	$v \in E$	$= E(19, 10)$
1,2,3,10	21	$\forall v\,(v \in E \leftrightarrow v = e)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 18), \rightarrow I(19, 20)))$
1,2,3,10	22	$v \in \{e\} \leftrightarrow v = e$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,10	23	$E = \{e\}$	Th. 3.4.1.1(21, 22)

Monoidstruktur des Grundquadrats:

1,2	24	$\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(1, 2)
1,2	25	$\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Th. 28.2.8.2(1, 24)
26	26	$t \in A^2$	A
1,2,3,10, 26	27	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 26)
1,2,3,10, 26	28	$e \star t = t \wedge t \star e = t$	$\wedge E2(27)$
1,2,3,10	29	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	Def. 38.2.1.1(25, 11, $\wedge E1(28), \wedge E2(28)$)
1,2,3,10	30	$\exists e \in A^2\,(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	$\exists I(11, \wedge I(23, 29))$
1,2,3	31	$\exists e \in A^2\,(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	$\exists E(9, 10, 30)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.14.11
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.11
Funktionen:	Th. 28.2.14.11
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.11
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 38.2.3.4
$A,\ E,\ e,\ t$	Th. 38.2.3.4
Funktionen:	Th. 38.2.3.4
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)\,,\ e \in E,\ t \in$	Th. 38.2.3.4
$A^2 \vdash$	Th. 38.2.3.4
$e \in A^2\ \wedge\ (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	Th. 38.2.3.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.10
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.14.10
Funktionen:	Th. 28.2.14.10
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.10
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(U,\star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: $A,\ E,\ e$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\big(\exists E\,\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)\big) \leftrightarrow \big(\exists e\,\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\big)$$

Beweis.

Vom Potenzquadrat zum Grundquadrat:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\exists E\,\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)$	A
4	4 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})^2,\star_{\mathcal{P}},E\big)$	A
1,2,4	5 $\exists e \in A^2\,(E=\{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big))$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 4)
6	6 $e \in A^2 \wedge (E=\{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big))$	A

6	7	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Vom Grundquadrat zum Potenzquadrat:

11	11	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
12	12	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
1,2,12	13	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 =$ $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14	$\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	$\wedge E2(13)$
1,2,12	15	$\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	$\exists I(14)$
1,2,11	16	$\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,2	17	$\big(\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)\big) \leftrightarrow$ $\big(\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\big)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I$ $(11, 16))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.3.5
$A,\ E,\ e,\ t,\ v$	Th. 38.2.3.5
Funktionen:	Th. 38.2.3.5
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big) \vdash$ $\exists e \in A^2\, \big(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\big)$	Th. 38.2.3.5
Mengen:	Th. 38.2.3.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.3.3
Funktionen:	Th. 38.2.3.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big) \vdash$	Th. 38.2.3.3
$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}\ \wedge\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}},$	Th. 38.2.3.3
$\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a\in A\vdash e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $a\in A$	A
3	5 $e\in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	6 $A^2\subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	7 $e\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
1,2,3,4	8 $e\star a\in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 7, 4)
1,2,3,4	9 $a\star e\in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4, 7)
1,2,3,4	10 $e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	$\wedge I(7,\wedge I(8,9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash e\in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash A^2\subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A\subseteq B,\ x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ a,b\in A\vdash a\star b\in A^2$	Th. 28.2.14.8

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a\in A\vdash e\star a=a\star e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $a\in A$	A
1,2,3,4	5 $e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	Th. 38.2.3.7$(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6 $(e\star a)\star e=e\star a$	Ax. 38.2.1.4$(3,\wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4	7 $e\star a=(e\star a)\star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	8 $=e\star(a\star e)$	Ax. 28.2.1.2$(1,\wedge E1(5),4)$
1,2,3,4	9 $=a\star e$	Ax. 38.2.1.3$(3,\wedge E2(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4	10 $e\star a=a\star e$	Tr.$(7,8,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.3.7
$A,\ e,\ a$	Th. 38.2.3.7
Funktionen:	Th. 38.2.3.7
$\star$	Th. 38.2.3.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a\in A\vdash$ $e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	Th. 38.2.3.7
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: $A,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a,b\in A\vdash(e\star a)\star(e\star b)=a\star b$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $a,b\in A$	A
1,2,3,4	5 $e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $e\star a\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,4	7 $a\star b\in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4)
1,2,3,4	8 $((e\star a)\star e)\star b=(e\star a)\star(e\star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, $\wedge E1$(5), 4)
1,2,3,4	9 $(e\star a)\star(e\star b)=((e\star a)\star e)\star b$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	10 $(e\star a)\star e=e\star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(5)))
1,2,3,4	11 $=(e\star a)\star b$	$=E(10,9)$
1,2,3,4	12 $=e\star(a\star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	13 $=a\star b$	Ax. 38.2.1.3(3, 7)
1,2,3,4	14 $(e\star a)\star(e\star b)=a\star b$	Tr.(9, 11, 12, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.2.3.7
$A,\ e,\ a$	Th. 38.2.3.7
Funktionen:	Th. 38.2.3.7
$\star$	Th. 38.2.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a\in A\vdash$ $e\in A\ \wedge\ (e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	Th. 38.2.3.7
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.8
$A,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.8
Funktionen:	Th. 28.2.14.8
$\star$	Th. 28.2.14.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ a,b\in A\vdash a\star b\in A^2$	Th. 28.2.14.8
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\vdash$$
$$r_e\colon A\to A^2,\qquad \forall a\in A\,\big(r_e(a)\coloneqq e\star a\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $a\in A$	A
1,2,3,4	5 $e\in A\wedge(e\star a\in A^2\wedge a\star e\in A^2)$	Th. 38.2.3.7$(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6 $e\star a\in A^2$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$

1,2,3	7 $\forall a \in A\,(e \star a \in A^2)$	$\forall I(\to I(4,6))$
1,2,3	8 $\exists! r\,(r\colon A \to A^2 \wedge \forall a \in A\,(r(a) = e \star a))$	Th. 5.2.6.9(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.3.7
$A,\ e,\ a$	Th. 38.2.3.7
Funktionen:	Th. 38.2.3.7
$\star$	Th. 38.2.3.7
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ a \in A \vdash$ $e \in A\ \wedge\ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F\,\Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ g$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $g \in A^2$	A
1,2,4	5 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,4	6 $g \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3,4	7 $r_e(g) = e \star g$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 6)
3,4	8 $= g$	Ax. 38.2.1.3(3, 4)
1,2,3,4	9 $r_e(g) = g$	Tr.(7, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$ $r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A \left(r_e(a) \coloneqq e \star a\right)$	Def. 38.2.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: $A,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a,b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $a,b \in A$	A
1,2,3,4	5 $r_e(a) = e \star a,\ r_e(b) = e \star b$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Th. 38.2.3.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	$= E$(5, Th. 2.9.1.1 (6))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$ $r_e\colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\,\big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$	Def. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 38.2.3.9
$A,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.3.9
Funktionen:	Th. 38.2.3.9
$\star$	Th. 38.2.3.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a,b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b)$	Th. 38.2.3.9
$= a \star b$	Th. 38.2.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash \mathsf{Infl}_{r_e}\big((A^2,\star),(A,\star)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
3	4 $\mathsf{HGr}\big(A^2,\star\big)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	5 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	6 $r_e\colon A \to A^2$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3)
7	7 $g \in A^2$	A
1,2,3,7	8 $r_e(g) = g$	Th. 38.2.3.10(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall g \in A^2\,(r_e(g) = g)$	$\forall I(\to I(7,8))$
10	10 $a,b \in A$	A
1,2,3,10	11 $a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	Th. 38.2.3.11(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\forall a,b \in A\,(a \star b = r_e(a) \star r_e(b))$	$\forall I(\forall I(\to I(10,11)))$

1,2,3	13 $\mathsf{Infl}_{r_e}\big((A^2,\star),(A,\star)\big)$	Def. 28.2.16.1(4, 1, 5, 6, 9, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$ $r_e\colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\,\big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$	Def. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 38.2.3.10
$A,\ e,\ g$	Th. 38.2.3.10
Funktionen:	Th. 38.2.3.10
$\star,\ r_e$	Th. 38.2.3.10
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$	Th. 38.2.3.10
Mengen:	Th. 38.2.3.11
$A,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.3.11
Funktionen:	Th. 38.2.3.11
$\star,\ r_e$	Th. 38.2.3.11
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ a,b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star$	Th. 38.2.3.11
$r_e(b)$	Th. 38.2.3.11
Mengen:	Def. 28.2.16.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ a$	Def. 28.2.16.1
Funktionen:	Def. 28.2.16.1
$r,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.16.1
Axiome	Def. 28.2.16.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.16.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.16.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.16.1
Erweiterung:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright A \subseteq B$	Def. 28.2.16.1
Rückzug:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright r \colon B \to A$	Def. 28.2.16.1
Retraktion:	Def. 28.2.16.1
$a \in A \vdash r(a) = a$	Def. 28.2.16.1
Produkt über dem Rückzug:	Def. 28.2.16.1
$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$	Def. 28.2.16.1
Neues Symbol	Def. 28.2.16.1
Inflation:	Def. 28.2.16.1
$\triangleright \mathsf{Infl}_r\big((A, \star), (B, \diamond)\big)$	Def. 28.2.16.1
$\mathsf{Infl}_r\big((A, \star), (B, \diamond)\big)$	Def. 28.2.16.1

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},$$
$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\},\ a \in X \vdash$$
$$r_e(a) = g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6 $a \in X$	A
4,6	7 $a \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(4, 6)
1,2,3,4,6	8 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,6	9 $e \in A$	$\wedge E1$(8)

1,2,3,4,6	10 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(9)
	11 $e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5, 6	12 $e \star a = g$	Th. 38.2.3.2(1, 10, 4, 5, 11, 6)
1,2,3,4,6	13 $r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6	14 $r_e(a) = g$	Tr.(13, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 38.2.3.7
$A,\ e,\ a$	Th. 38.2.3.7
Funktionen:	Th. 38.2.3.7
$\star$	Th. 38.2.3.7
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ a \in A \vdash$ $e \in A\ \wedge\ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 38.2.3.2
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 38.2.3.2
Funktionen:	Th. 38.2.3.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.3.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\},\ x \in X,\ y \in Y$	Th. 38.2.3.2
$\vdash$	Th. 38.2.3.2
$x \star y = z$	Th. 38.2.3.2
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big) \vdash$ $r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\,\big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$	Def. 38.2.3.1

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ v,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A\neq\varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},$$
$$\forall a\in X\,(r_e(a)=g),\ z\in\{e\}\star_{\mathcal{P}}X\vdash z=g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall a\in X\,(r_e(a)=g)$	A
6	6 $z\in\{e\}\star_{\mathcal{P}}X$	A
3	7 $e\in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8 $A^2\subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	9 $e\in A$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,2,3	10 $\{e\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,2,3,4,6	11 $\exists v\in\{e\}\,\exists a\in X\,(z=v\star a)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($1, 10, 4)), 6))$
12	12 $v\in\{e\}\wedge(a\in X\wedge z=v\star a)$	A
12	13 $v=e$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (12))
12	14 $a\in X$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
4,12	15 $a\in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(4, 14)
1,2,3,4, 12	16 $r_e(a)=e\star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 15)
5,12	17 $r_e(a)=g$	$\rightarrow E(14,\forall E(5))$
1,2,3,4,5, 12	18 $z=g$	$=E(13, 16, 17, \wedge E2$ $(\wedge E2(12)))$
1,2,3,4,5, 6	19 $z=g$	$\exists E^*(11, 12\text{–}18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash e\in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.14.9
$A,\ z$	Th. 28.2.14.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28.2.14.9
$\star$	Th. 28.2.14.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$ $r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\, \big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$	Def. 38.2.3.1

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \forall a \in X\, (r_e(a) = g) \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A

4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	A
4	6 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(4)
4	7 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(6)$
4	8 $\exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(7)
9	9 $a \in X$	A
4,9	10 $a \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(4, 9)
1,2,3,4,9	11 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 10)
1,2,3,4,9	12 $e \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4,9	13 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(12)
1,2,3,4,9	14 $e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,9	15 $e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 13, 4, 14, 9)
1,2,3,4,9	16 $r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 10)
5,9	17 $r_e(a) = g$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 9	18 $g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(16, 17, 15)$
1,2,3,4,5	19 $g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(8, 9, 18)$
20	20 $z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5, 20	21 $z = g$	Th. 38.2.3.14(1, 2, 3, 4, 5, 20)
22	22 $z = g$	A
1,2,3,4,5, 22	23 $z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(22, 19)$
1,2,3,4,5	24 $\forall z\,(z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(20, 21), \rightarrow I(22, 23)))$
1,2,3,4,5	25 $z \in \{g\} \leftrightarrow z = g$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,4,5	26 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.4.1.1(24, 25)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 38.2.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e,\ a$	Th. 38.2.3.7
Funktionen:	Th. 38.2.3.7
$\star$	Th. 38.2.3.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ a \in A \vdash$ $e \in A\ \wedge\ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash$ $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
Mengen:	Def. 38.2.3.1
$A,\ e,\ a$	Def. 38.2.3.1
Funktionen:	Def. 38.2.3.1
$\star,\ r_e$	Def. 38.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash$ $r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\,\big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$	Def. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 38.2.3.14
$A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ v,\ z$	Th. 38.2.3.14
Funktionen:	Th. 38.2.3.14
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$	Th. 38.2.3.14
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},$ $\forall a \in X\,(r_e(a) = g),\ z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \vdash z = g$	Th. 38.2.3.14
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X\,(r_e(a) = g)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6 $a \in X$	A
1,2,3,4,5,6	7 $r_e(a) = g$	Th. 38.2.3.13$(1,2,3,4,5,6)$
1,2,3,4,5	8 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	$\forall I(\to I(6,7))$
9	9 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 38.2.3.15$(1,2,3,4,9)$
1,2,3,4	11 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	$\leftrightarrow I(\to I(5,8), \to I(9,10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.3.13
$A,\ e,\ g,\ X,\ a$	Th. 38.2.3.13
Funktionen:	Th. 38.2.3.13
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$	Th. 38.2.3.13
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},$ $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\},\ a \in X \vdash$ $r_e(a) = g$	Th. 38.2.3.13
Mengen:	Th. 38.2.3.15
$A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ z$	Th. 38.2.3.15
Funktionen:	Th. 38.2.3.15
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$	Th. 38.2.3.15
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \forall a \in X$	Th. 38.2.3.15
$(r_e(a) = g) \vdash$	Th. 38.2.3.15
$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 38.2.3.15

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ g \in A^2 \vdash$$
$$\big\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \;\big|\; \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\big\}$$
$$= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\left(A^2, \star, e\right)$	A
4	4 $g \in A^2$	A
	5 $X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\}$ $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.7.2.5
1,2,3	6 $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall a \in X\, (r_e(a) = g)$	Th. 38.2.3.16$(1, 2, 3)$
1,2,3	7 $\leftrightarrow X \neq \varnothing \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\}$	Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5
1,2,3	8 $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1
1,2,3	9 $\left\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \;\middle|\; \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\right\}$ $= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(Tr.(5, 6, 7, 8)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 38.2.3.16
$A,\ e,\ g,\ X,\ a$	Th. 38.2.3.16
Funktionen:	Th. 38.2.3.16
$\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$	Th. 38.2.3.16
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\left(A^2, \star, e\right)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X\, (r_e(a) = g)$	Th. 38.2.3.16
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\, (x \in A \rightarrow x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen:	$A,\ e$
Axiome:	
Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$
Neues Symbol:	
Endliches Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{FinMon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Axiome:	
Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:	
Kommutatives Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(2)
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
1,4,5	6 $x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1	7 $\mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1(3, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Def. 29.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Def. 29.2.1.1
Axiome	Def. 29.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
Kommutativität:	Def. 29.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 29.2.1.1
Neues Symbol	Def. 29.2.1.1
Kommutative Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$
Monoid: $\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Träger: $u \in A$
Inverses Element: $\exists v \in A\, (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:
Einheit: $\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$

$$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ x,\ x',\ y,\ y'$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A\, \big(X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\big)$$

Beweis. **(i) Einheiten der Potenzhalbgruppe sind Einermengen von Einheiten.**

Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$ mit

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{e\} = Y \star_{\mathcal{P}} X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A.

(ii) Einermengen von Einheiten sind Einheiten.

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A. Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_{\mathcal{P}} \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
Mengen:	Th. 38.2.2.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.2.3
Funktionen:	Th. 38.2.2.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: $A,\ e,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
1	2 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3 $e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4 $\exists v \in A\,(e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(3)))$
1	5 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1, denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \qquad \text{und} \qquad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c,\ e$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Elemente:	$a, b \in A$
Quotient:	$\exists c \in A\,(b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Teilbarkeit:	$\triangleright\, a \mid_{A,\star,e} b$

$$a \mid_{A,\star,e} b$$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen:	$A,\ a,\ c,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ a \in A \vdash a \mid_{A,\star,e} a$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5 $a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)
1,2	6 $a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $\exists c \in A\,(a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8 $a \mid_{A,\star,e} a$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 38.2.5.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ e$	Def. 38.2.5.2
Funktionen:	Def. 38.2.5.2
$\star$	Def. 38.2.5.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright\,\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.5.2
Elemente:	Def. 38.2.5.2
$a,b\in A$	Def. 38.2.5.2
Quotient:	Def. 38.2.5.2
$\exists c\in A\,(b=a\star c)$	Def. 38.2.5.2
Neues Symbol	Def. 38.2.5.2
Teilbarkeit:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright\,a\mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$a\mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ e,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ a,b,c\in A,\ a\mid_{A,\star,e} b,\ b\mid_{A,\star,e} c\vdash a\mid_{A,\star,e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen Th. 38.2.5.4(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ a,b,c,r,s\in A,\ b=a\star r,\ c=b\star s\vdash a\mid_{A,\star,e} c$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $r\in A$	A

6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
1,5,6	11	$r \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)
1,2,5,6,7,8	15	$c = a \star (r \star s)$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$
1,2,5,6,7,8	16	$\exists r \in A\,(c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$a \mid_{A,\star,e} c$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star,e} b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star,e} c$	A
5	7	$\exists r \in A\,(b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8	$\exists s \in A\,(c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9	$r \in A$	A
10	10	$b = a \star r$	A
11	11	$s \in A$	A
12	12	$c = b \star s$	A
1,2,3,4,9,10,11,12	13	$a \mid_{A,\star,e} c$	Th. 38.2.5.4($H1$)(1, 2, 3, 4, 9, 11, 10, 12)
1,2,3,4,5,6	14	$a \mid_{A,\star,e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 38.2.5.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ e$	Def. 38.2.5.2
Funktionen:	Def. 38.2.5.2
$\star$	Def. 38.2.5.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.5.2
Elemente:	Def. 38.2.5.2
$a,b \in A$	Def. 38.2.5.2
Quotient:	Def. 38.2.5.2
$\exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 38.2.5.2
Neues Symbol	Def. 38.2.5.2
Teilbarkeit:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright\, a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ a,b,c,r,s \in A,\ b = a \star r,\ c = b \star s \vdash$ $a \mid_{A,\star,e} c$	Th. 38.2.5.4(H1)

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u \in A \vdash$$
$$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element Th. 38.2.5.5(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u\in A,\ \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\vdash u\mid_{A,\star,e} e$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$u\in A$	A
3	3	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e\in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v\in A\,(u\star v=e\wedge v\star u=e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v\in A$	A
8	8	$u\star v=e\wedge v\star u=e$	A
8	9	$u\star v=e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e=u\star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v\in A\,(e=u\star v)$	$\exists I(7,10)$
1,2,7,8	12	$u\mid_{A,\star,e} e$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 5, 11)
1,2,3	13	$u\mid_{A,\star,e} e$	$\exists E(6,7,8,12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit Th. 38.2.5.5(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u\in A,\ u\mid_{A,\star,e} e\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$u\in A$	A
3	3	$u\mid_{A,\star,e} e$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e\in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w\in A\,(e=u\star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w\in A$	A
8	8	$e=u\star w$	A
8	9	$u\star w=e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w\star u=u\star w$	Ax. 38.2.4.4(1, 7, 2)
1,2,7,8	11	$w\star u=e$	$\mathsf{Tr}.(10,9)$
1,2,7,8	12	$\exists w\in A\,(u\star w=e\wedge w\star u=e)$	$\exists I(7,\wedge I(9,11))$
1,2,7,8	13	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4, 2, 12)
1,2,3	14	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6,7,8,13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4 $u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \to u \mid_{A,\star,e} e$	$\to I(3, 4)$
6	6 $u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $u \mid_{A,\star,e} e \to \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\to I(6, 7)$
1,2	9 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 38.2.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a,\ b,\ c,\ e$	Def. 38.2.5.2
Funktionen:	Def. 38.2.5.2
$\star$	Def. 38.2.5.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.2
Elemente:	Def. 38.2.5.2
$a, b \in A$	Def. 38.2.5.2
Quotient:	Def. 38.2.5.2
$\exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 38.2.5.2
Neues Symbol	Def. 38.2.5.2
Teilbarkeit:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ u \in A,\ \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \vdash u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5(H1)
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ u \in A,\ u \mid_{A,\star,e} e \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5(H2)

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Irreduzibilität:	$a, b \in A,\ p = a \star b \vdash$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$
Neues Symbol:	
Irreduzibles Element:	$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$

$$\mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Primeigenschaft:	$a, b \in A,\ p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$

$$\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c,\ e,\ p$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A, \star)\,,\ p, a, b \in A,\ p = a \star b,$$
$$p \mid_{A,\star,e} a \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung Th. 38.2.5.6(H1)

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ p, a, b, c \in A,\ p = a \star b,\ a = p \star c \vdash$$
$$p \star e = p \star (c \star b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$p \in A$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$a = p \star c$	A
1	8	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	10	$p \star e = p$	Ax. 38.2.1.4(8, 2)
6	11	$= a \star b$	A
4,7	12	$= (p \star c) \star b$	$= E(7)$
1,2,4,5	13	$= p \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(9, 2, 5, 4)
1,2,4,5,6, 7	14	$p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen Th. 38.2.5.6(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ p,b,c\in A,\\ p\star e=p\star(c\star b)\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A,\star)$	A
3	3 $p\in A$	A
4	4 $b\in A$	A
5	5 $c\in A$	A
6	6 $p\star e=p\star(c\star b)$	A
1	7 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	9 $e\in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	10 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	11 $c\star b\in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 5, 4)
1,2,3,4,5,6	12 $e=c\star b$	Ax. 34.2.1.1(10, 3, 9, 11, 6)
1,2,3,4,5,6	13 $c\star b=e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	14 $b\star c=c\star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,2,3,4,5,6	15 $b\star c=e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5,6	16 $\exists c\in A\,(b\star c=e\wedge c\star b=e)$	$\exists I(5,\wedge I(15,13))$
1,2,3,4,5,6	17 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7, 4, 16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A,\star)$	A
3	3 $p\in A$	A
4	4 $a\in A$	A
5	5 $b\in A$	A
6	6 $p=a\star b$	A
7	7 $p\mid_{A,\star,e} a$	A
7	8 $\exists c\in A\,(a=p\star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	9 $c\in A$	A
10	10 $a=p\star c$	A
1,3,4,5,6,9,10	11 $p\star e=p\star(c\star b)$	Th. 38.2.5.6($H1$)(1, 3, 4, 5, 9, 6, 10)
1,2,3,4,5,6,9,10	12 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6($H2$)(1, 2, 3, 5, 9, 11)

1,2,3,4,5, 6,7	13 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\exists E(8,9,10,12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 36.2.1.1
A	Ax. 36.2.1.1
$\mathsf{Kürz}(A,\star) \vdash \mathsf{LKürz}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 34.2.1.1
$\mathsf{LKürz}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Ax. 34.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
Mengen:	Def. 38.2.5.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ e$	Def. 38.2.5.2
Funktionen:	Def. 38.2.5.2
$\star$	Def. 38.2.5.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.2
Elemente:	Def. 38.2.5.2
$a, b \in A$	Def. 38.2.5.2
Quotient:	Def. 38.2.5.2
$\exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 38.2.5.2
Neues Symbol	Def. 38.2.5.2
Teilbarkeit:	Def. 38.2.5.2
$\triangleright a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$a \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ p, a, b, c \in A,\ p = a \star b,\ a = p \star c \vdash$ $p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 38.2.5.6(H1)
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(A, \star),\ p, b, c \in A,$ $p \star e = p \star (c \star b) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6(H2)

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p) \vdash \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung Th. 38.2.5.7(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)\,,\ a,b \in A,\ p = a \star b \vdash p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $p = a \star b$	A
2	6 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(2)
1,2	7 $p \mid_{A,\star,e} p$	Th. 38.2.5.3(1, 6)
1,2,5	8 $p \mid_{A,\star,e} a \star b$	$= E(5)$
1,2,3,4,5	9 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.4(2, 3, 4, 8)

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion Th. 38.2.5.7(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)\,,\ a,b \in A,\ p = a \star b,\ \left(p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b\right) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $p = a \star b$	A
7	7 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	A
3	8 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	9 $p \mid_{A,\star,e} a$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 4, 5, 6, 9)
1,2,3,4,5, 6,9	11 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I2(10)$

12	12 $p \mid_{A,\star,e} b$	A
1,4,5	13 $a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,4,5,6	14 $p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5, 6,12	15 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 5, 4, 14, 12)
1,2,3,4,5, 6,12	16 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I1(15)$
1,2,3,4,5, 6,7	17 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee E(7, 9, 11, 12, 16)$

Nachweis der Irreduzibilität:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	4 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	5 $\neg\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $b \in A$	A
8	8 $p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	9 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Th. 38.2.5.7($H1$)(1, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7, 8	10 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.7($H2$)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)
1,2,3	11 $\mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.5.4
$A,\ a,\ b,\ e,\ p$	Def. 38.2.5.4
Funktionen:	Def. 38.2.5.4
$\star$	Def. 38.2.5.4
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.4
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.4
Element:	Def. 38.2.5.4
$p \in A$	Def. 38.2.5.4
Keine Einheit:	Def. 38.2.5.4
$\neg\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4
Primeigenschaft:	Def. 38.2.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b \in A,\ p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.4
Neues Symbol	Def. 38.2.5.4
Primelement:	Def. 38.2.5.4
$\triangleright \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4
$\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4
Mengen:	Th. 38.2.5.3
$A,\ a,\ c,\ e$	Th. 38.2.5.3
Funktionen:	Th. 38.2.5.3
$\star$	Th. 38.2.5.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ a \in A \vdash a \mid_{A,\star,e} a$	Th. 38.2.5.3
Mengen:	Th. 38.2.5.6
$A,\ a,\ b,\ c,\ e,\ p$	Th. 38.2.5.6
Funktionen:	Th. 38.2.5.6
$\star$	Th. 38.2.5.6
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(A, \star),\ p, a, b \in A,\ p = a \star b,$ $p \mid_{A,\star,e} a \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p),$ $a, b \in A,\ p = a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Th. 38.2.5.7(H1)
$\mathsf{KMon}(A, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(A, \star),\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p),\ a, b \in A,$ $p = a \star b,\ \big(p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b\big) \vdash$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.7(H2)
Mengen:	Def. 38.2.5.3
$A,\ a,\ b,\ e,\ p$	Def. 38.2.5.3
Funktionen:	Def. 38.2.5.3
$\star$	Def. 38.2.5.3
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.5.3
$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.3
Element:	Def. 38.2.5.3
$p \in A$	Def. 38.2.5.3
Keine Einheit:	Def. 38.2.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3
Irreduzibilität:	Def. 38.2.5.3
$a, b \in A,\ p = a \star b \vdash$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Def. 38.2.5.3
Neues Symbol	Def. 38.2.5.3
Irreduzibles Element:	Def. 38.2.5.3
$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3
$\mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität:	$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Monoidisomorphismus:	$\triangleright \mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ a$
Funktionen:	$F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a \in A \vdash F(e) \diamond F(a) = F(a)\ \wedge\ F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6	$e \star a = a,\ a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1, 3), Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1,2,3	7	$F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4, 3)
1,2,3	8	$F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$	Ax. 28.2.12.3(5, 3, 4)
1,2,3	9	$F(e) \diamond F(a) = F(a)$	$= E$(6, Th. 2.9.1.1 (7))
1,2,3	10	$F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$= E$(6, Th. 2.9.1.1 (8))
1,2,3	11	$F(e) \diamond F(a) = F(a)\ \wedge\ F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\wedge I(9, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur und Typisierung der Eins:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
2	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
2	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
1	6 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,2	7 $F(e) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 6)

Beidseitige Neutralität im Ziel:

8	8 $b \in B$	A
2,8	9 $\exists a \in A\,(F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(5, 8)
10	10 $a \in A \wedge F(a) = b$	A
1,2,10	11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	Th. 38.2.6.1(1, 2, $\wedge E1(10)$)
1,2,10	12 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
1,2,8	13 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Def. 38.2.1.1(4, 7, $\wedge E1(13), \wedge E2(13)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ a$	Th. 38.2.6.1
Funktionen:	Th. 38.2.6.1
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a \in A \vdash$ $F(e) \diamond F(a) = F(a)\ \wedge\ F(a) \diamond F(e) = F(a)$	Th. 38.2.6.1
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash F(e)=u$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
1,3	4 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,F(e))$	Th. 38.2.6.2(1, 3)
2	5 $u\in B$	Ax. 38.2.1.2(2)
6	6 $b\in B$	A
2,6	7 $u\diamond b=b$	Ax. 38.2.1.3(2, 6)
2,6	8 $b\diamond u=b$	Ax. 38.2.1.4(2, 6)
1,2,3	9 $F(e)=u$	Th. 38.2.2.1(4, 5, $\forall I$ ($\to I$(6, 7)), $\forall I$($\to I$ (6, 8)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.2
Funktionen:	Th. 38.2.6.2
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash\mathsf{Mon}(B,\diamond,F(e))$	Th. 38.2.6.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash e\in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Th. 38.2.2.1
$A,\ e,\ e',\ x$	Th. 38.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ e'\in A,\ \forall x\in A\,(e'\star x=x),\ \forall x\in A\,(x\star e'=x)$	Th. 38.2.2.1
$\vdash$	Th. 38.2.2.1
$e=e'$	Th. 38.2.2.1

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b\in A\vdash (a\star b=e\wedge b\star a=e)\leftrightarrow(F(a)\diamond F(b)=u\wedge F(b)\diamond F(a)=u)$$

Beweis.

Transportdaten und Erhaltung inverser Paare:

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
4	4 $a,b\in A$	A
3	5 $\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	6 $F(e)=u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
3,4	7 $F(a\star b)=F(a)\diamond F(b)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3,4	8 $F(b\star a)=F(b)\diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3	9 $F\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	10 $F\colon A\rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(9)
1,4	11 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,4	12 $a\star b,b\star a\in A$	Ax. 28.2.1.1(11, 4)
1	13 $e\in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
14	14 $a\star b=e\wedge b\star a=e$	A
1,2,3,4, 14	15 $F(a)\diamond F(b)=u\wedge F(b)\diamond F(a)=u$	$\wedge I(=E(\wedge E1(14),6,7),=E(\wedge E2(14),6,8))$

Reflexion inverser Paare:

16	16 $F(a)\diamond F(b)=u\wedge F(b)\diamond F(a)=u$	A
1,2,3,4, 16	17 $F(a\star b)=F(e),\ F(b\star a)=F(e)$	$=E(6,7,8,16)$

1,2,3,4, 16	18 $a \star b = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4, 16	19 $b \star a = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4	20 $(a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(14, 15), \rightarrow I(16, \wedge I(18, 19)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Th. 38.2.6.3
$A,\ B,\ e,\ u,\ b$	Th. 38.2.6.3
Funktionen:	Th. 38.2.6.3
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$	Th. 38.2.6.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash e\in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x\in A,\ y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b,\ v$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a\in A\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$$

Beweis.

Erhaltung der Einheiten:

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
4	4 $a\in A$	A
3	5 $F\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	6 $F(a)\in B$	Th. 8.2.1.2(5, 4)
7	7 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	A
7	8 $\exists b\in A\,(a\star b=e\wedge b\star a=e)$	Def. 38.2.5.1(7)
9	9 $b\in A\wedge(a\star b=e\wedge b\star a=e)$	A
3,9	10 $F(b)\in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,4,9	11 $F(a)\diamond F(b)=u\wedge F(b)\diamond F(a)=u$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1$(9), $\wedge E2$(9))
1,2,3,4,9	12 $\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Def. 38.2.5.1(2, 6, $\exists I$ (10, 11))
1,2,3,4,7	13 $\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\exists E(8,9,12)$

Reflexion der Einheiten:

14	14 $\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	A
14	15 $\exists v \in B\,(F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	Def. 38.2.5.1(14)
16	16 $v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	A
3,16	17 $\exists b \in A\,(F(b) = v)$	Def. 8.2.1.1(5, $\wedge E1$ (16))
18	18 $b \in A \wedge F(b) = v$	A
16,18	19 $F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$= E(\wedge E2(18), \wedge E2$ (16))
1,2,3,4, 16,18	20 $a \star b = e \wedge b \star a = e$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(18), 19$)
1,2,3,4, 16,18	21 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Def. 38.2.5.1(1, 4, $\exists I$ ($\wedge E1(18), 20$))
1,2,3,4, 16	22 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(17, 18, 21)$
1,2,3,4, 14	23 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4	24 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I$ $(14, 23))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
Mengen:	Th. 38.2.6.4
$A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.4
Funktionen:	Th. 38.2.6.4
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b \in A \vdash (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	Th. 38.2.6.4
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash F(e)=u\ \wedge\ \forall a\in A\left(\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))\right)$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
1,2,3	4 $F(e)=u$	Th. 38.2.6.3$(1,2,3)$
5	5 $a\in A$	A
1,2,3,5	6 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5$(1,2,3,5)$
1,2,3	7 $F(e)=u\ \wedge\ \forall a\in A\,(\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$	$\wedge I(4,\forall I(\rightarrow I(5,6)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.2.6.3
$A,\ B,\ e,\ u,\ b$	Th. 38.2.6.3
Funktionen:	Th. 38.2.6.3
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash F(e)=u$	Th. 38.2.6.3
Mengen:	Th. 38.2.6.5
$A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b,\ v$	Th. 38.2.6.5
Funktionen:	Th. 38.2.6.5
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.5
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a\in A\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$$
$$\vdash \mathsf{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$$

Beweis.

Erhaltung der Halbgruppenoperation:

1	1	$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\mathsf{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(1)
2	4	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	5	$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)

Erhaltung der Eins und Monoidstruktur:

1	6	$f(e) = u$	Ax. 38.2.6.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 38.2.6.2(2)
1	8	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(8)
1	10	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
2	11	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10, 11, 9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$
2	16	$\mathsf{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8, 16, 5, 15)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Mengen:	Th. 28.2.12.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 28.2.12.1
Funktionen:	Th. 28.2.12.1
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ u$	Ax. 38.2.6.2
Funktionen:	Ax. 38.2.6.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 38.2.6.2
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$	Ax. 38.2.6.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright\, G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KMon}(B, \diamond, u)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
	$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a$

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	4	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(3)
3	5	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(3)
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.5.3
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.3
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$$

	1 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
	5 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.1
$\mathbb{N},\ 0,\ a$	Th. 38.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 1,\ a$

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	4	$1 \cdot a = a$	Th. 10.4.7.8(3)
3	5	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(3)
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.5.4
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.4
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.7.8
a	Th. 10.4.7.8
$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$	Th. 10.4.7.8
Mengen:	Th. 10.4.7.5
a	Th. 10.4.7.5
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 1,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

	1	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A

3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7(2, 3)
	5 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.3
$\mathbb{N},\ 1,\ a$	Th. 38.3.1.3
$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
Mengen:	Th. 10.4.7.7
$a,\ b$	Th. 10.4.7.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

Kapitel 4

Ergänzende Isomorphiesätze

4.1 Umkehrung von Monoidisomorphismen

Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus erhält nicht nur die Operation, sondern auch das neutrale Element. Dies folgt aus der Halbgruppenisomorphie der Umkehrabbildung und der bereits bewiesenen Erhaltung der Eins zwischen Monoiden.

Theorem 38.4.1.1 (Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash$$
$$\mathsf{MonIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$$

1	1	$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2(1)
1	3	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	4	$\mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	6	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 38.2.6.2(1)
1	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
1	8	$\mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1(7)
1	9	$\mathsf{HGrHom}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Ax. 28.2.12.5(8)
1	10	$f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	11	$f^{-1}(u) = e$	Th. 38.2.6.3(4, 3, 8)
1	12	$\mathsf{MonHom}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 38.2.6.1(4, 3, 9, 11)
1	13	$\mathsf{MonIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 38.2.6.2(12, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.2
Funktionen:	Def. 38.2.6.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.2
Axiome	Def. 38.2.6.2
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.2
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2
Bijektivität:	Def. 38.2.6.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 38.2.6.2
Neues Symbol	Def. 38.2.6.2
Monoidisomorphismus:	Def. 38.2.6.2
$\triangleright\, \mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2
$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 38.2.6.3
$A,\ B,\ e,\ u,\ b$	Th. 38.2.6.3
Funktionen:	Th. 38.2.6.3
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$	Th. 38.2.6.3